

SUP'COM Higher School of Communication of Tunis	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2020 - 2021
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de Réflexion :

1/ Donner des exemples de challenges de computer vision qui peuvent toucher le domaine de l'Automobile.

Voir cours (occlusion : voitures ou piétons/ angle de vue : caméra embarquée en face ou latérale/ intra-classes : les immatriculations de voitures/ échelle : piétons vus en perspectives/ luminosité : vidéos de jour et de nuit).

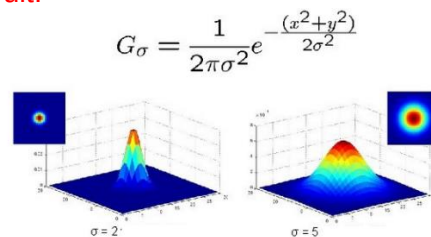
2/ La figure ci-dessous présente une gaussienne 2D avec deux écarts types différents.

- En appliquant ces deux filtres sur une image on obtient deux résultats différents. Expliquer l'effet obtenu et la cause de la différence.

Les deux gaussiennes se différencient par leurs écarts type. Le filtrage par la gaussienne à fort écart type va rendre plus flou l'image contrairement à celle à faible écart type.

- Expliquer comment on peut utiliser ces gaussiennes dans un processus de détection de contours.

Ces filtres sont utilisés dans l'application du détecteur de contour Canny lors de la première phase pour filtrer le bruit.



3/ Expliquer comment on construit une octave pour obtenir les points d'intérêt SIFT. Cette construction permet d'assurer deux invariances du détecteur SIFT. Citer ces invariances et expliquer comment elles sont assurées.

On commence par convoluer l'image originale par des gaussiennes avec différents écarts types (déterminés par un calcul ascendant) et puis on applique des différences entre les images convoluées. On doit fixer le nombre des images à obtenir dans une octave. Une fois l'octave calculée on passe à l'octave suivante en sous échantillonnant l'image originale. L'objectif est d'avoir plusieurs octaves à différentes échelles (faire un schéma).

Invariance contre le changement de luminosité à partir du fait qu'on opère sur les images de différences

Invariance par rapport au facteur d'échelle à partir du moment qu'on cherche les points d'intérêt sur plusieurs octaves à des échelles différentes

4/ On considère le descripteur de Haar suivant :

Expliquer comment on peut l'appliquer à une image de visage en utilisant l'image intégrale. A quel endroit du visage, ce descripteur va répondre positivement.

Il faut faire un schéma pour expliquer comment obtenir les sommes aux différents coins et appliquer le filtre. Ce descripteur répond positivement au niveau de la zone entre la bouche et le nez.



En supposant qu'il s'agisse d'un descripteur faible, expliquer comment la méthode du boosting permet-elle de construire des classifieurs forts à partir des faibles.

Voir cours. La technique de boosting permet de construire des descripteurs de Haar forts à partir des descripteurs faibles. Elle repose sur la sélection itérative de classifieurs faibles en fonction d'une distribution des exemples d'apprentissage. Chaque exemple est pondéré en fonction de sa difficulté avec le classifieur courant. Les pondérations sont mises à jour en mettant en valeur les exemples mal classés.

5/ Expliquer le principe de la méthode du « Geometric Hashing » permettant de reconnaître des objets dans une scène.

Voir cours. On sélectionne un groupe de points d'intérêts dans la scène et dans le modèle ensuite on sauvegarde les indices de chaque point dans deux tables. La reconnaissance se fait par une mesure de similarité entre les histogrammes des modèles. Ensuite les paramètres de la transformations géométrique sont déterminés et la vérification avec les autres features de la scène est appliquée.

6/ Schématiser une itération du filtre de Kalman visant à tracker les objets dans une image. Indiquer les deux phases du filtre ainsi que les inputs et les outputs.

Voir le schéma fait au niveau du cours aussi.

Exercice1

On se propose dans cet exercice de classer et de compter le nombre de véhicules traversant une autoroute (cf. Figure 1). On vise aussi à estimer leurs vitesses. On place pour cela une caméra fixe couvrant une zone d'intérêt.



Figure1 : Détection des véhicules et estimation de leurs vitesses.

On montre dans la Figure 2 les résultats intermédiaires permettant d'aboutir au résultat de la Figure1.

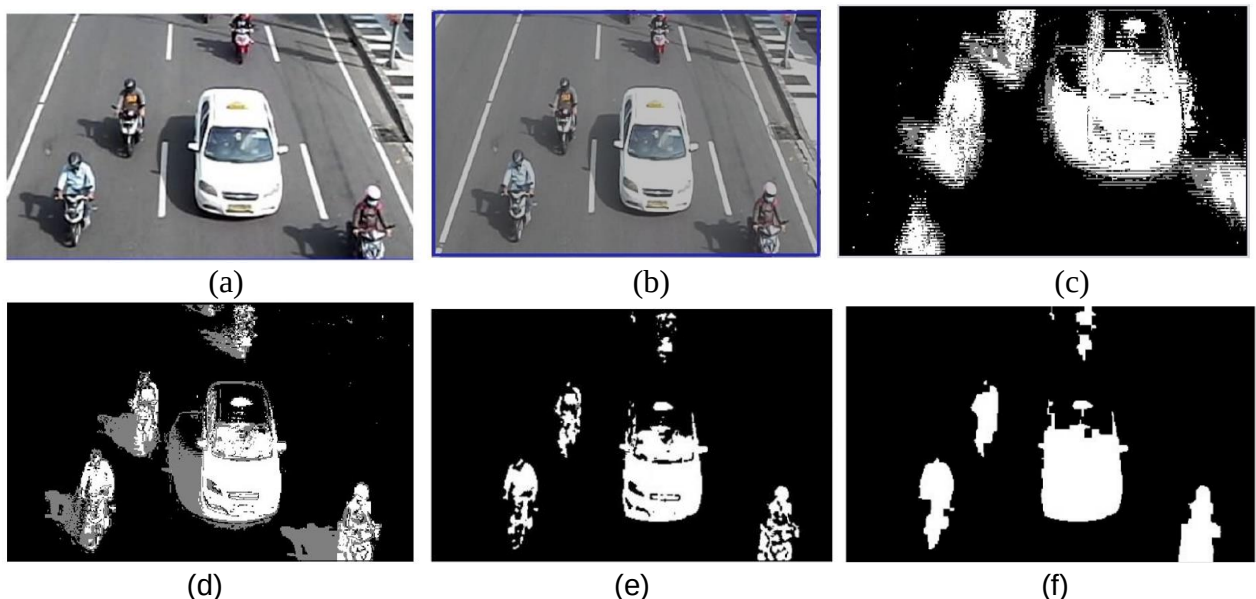


Figure2 : Résultats intermédiaires pour la détection des véhicules.

1/ Quels sont les challenges auxquels on peut faire face ?

Citer tous les challenges en donnant un exemple à chaque fois.

2/ Expliquer en justifiant votre réponse, comment on peut passer d'une étape à une autre. Plus particulièrement de :

- De (a) vers (b), C'est une étape de pré-processing qui permet d'appliquer un filtrage permettant de flouter l'image afin de réduire l'effet de l'ombre. On peut utiliser un filtre gaussien.
- De (b) vers (c), On applique le background subtraction pour détecter les objets en mouvement et plus particulièrement la technique de mixture of gaussian qui laisse un effet de traînée.
- De (c) vers (d), On applique une opération d'ouverture avec un élément structurant sous forme d'un disque pour filtrer le bruit et la bordure des objets en mouvement et puis on applique une détection de l'ombre en appliquant des opérations de computer vision fondées sur la couleur ou une classification supervisée.
- De (d) vers (e), On enlève la partie qui correspond à l'ombre pour ne détecter que les objets en mouvement.
- De (e) vers (f). On applique une opération de fermeture avec un élément structurant sous forme d'un disque pour combler les trous et obtenir des objets bien formés.

3/ Après avoir détecté les véhicules en mouvement, on souhaite estimer leur vitesse. Décrire une méthode permettant de réaliser cette estimation.

On peut utiliser la technique du flot optique pour estimer la vitesse des véhicules.

Exercice2



Figure3 : Exemples de races de chiens.

On se propose dans cet exercice de reconnaître la race des chiens (cf. Figure3). On vise à développer un algorithme qui peut scanner la photo d'un chien et déterminer automatiquement sa race.

On dispose d'une vidéo contenant différentes catégories de chiens se promenant dans un parc.

1/ Proposer une méthode permettant de détecter les chiens en supposant qu'ils sont en mouvement.

On applique sur la vidéo une technique de background subtraction qui permet de détecter les chiens en mouvement. On peut appliquer soit la méthode de mixture of gaussian ou la méthode du codebook.

2/ Quels sont les challenges auxquels on peut faire face ?

Citer tous les challenges en donnant des exemples.

3/ Proposer une méthode permettant de faire face au problème générique de la reconnaissance de la race d'un chien en précisant ses différentes étapes et problématiques.

On peut utiliser la technique de bag of features qui est une méthode générique et permet de reconnaître la race des chiens en se basant sur des caractéristiques locales. Pour les étapes se référer au cours et la problématique c'est les zones communes des chiens (fourrures) qui risquent de répondre fortement et noyer les informations locales.

4/ On se propose dans un second lieu de tracker les chiens rares suite à l'identification de leurs races. Proposer une technique probabiliste permettant de réaliser ce suivi.

On applique un filtre de kalman pour tracker les chien qu'on a identifié. Expliquer son principe en se référant au cours.